

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Mesures, incertitudes et analyse dimensionnelle

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les incertitudes, les chiffres significatifs et l'analyse dimensionnelle.

EXERCICE 1 Qualités d'un instrument et expression d'un résultat

1. Parmi les termes « sensibilité », « précision », « fidélité », « justesse », lequel correspond à la définition suivante : « Aptitude d'un instrument à donner des valeurs très voisines lors de mesures répétées d'une même grandeur sous les mêmes conditions » ?
2. Un élève mesure une longueur $L = 12,345$ cm avec une incertitude absolue $u(L) = 0,03$ cm. Écrire le résultat final conformément aux règles des chiffres significatifs (valeur $\pm$ incertitude).
3. Calculer l'incertitude relative $u_r(L)$ en pourcent (arrondie à un chiffre significatif).

EXERCICE 2 Incertitude sur une série de mesures

1. Pour mesurer la période T d'un pendule, un élève réalise 5 mesures (en secondes) : 2,01 ; 1,99 ; 2,02 ; 2,00 ; 1,98. Calculer la moyenne $\bar{T}$.
2. Calculer l'écart-type échantillon $\sigma(T)$ de cette série (formule avec $n - 1$ au dénominateur). Donner le résultat en secondes avec 2 chiffres significatifs.
3. Écrire l'incertitude-type $u(T)$ et le résultat final de la mesure de T .

EXERCICE 3 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

1. L'incertitude absolue sur une mesure unique effectuée au pied à coulisse (appréciation 0,1 mm) est $u = 0,05$ mm.
2. Si l'incertitude relative sur une grandeur x est de 2 %, alors l'incertitude relative sur x^2 est de 4 %.
3. L'homogénéité dimensionnelle d'une équation garantit sa validité physique.
4. L'unité SI de la constante du ressort k (loi $F = kx$) est N m^{-1} , ce qui est dimensionnellement équivalent à kg s^{-2} .

EXERCICE 4 Analyse dimensionnelle : grandeurs du programme

- Rappeler les dimensions de base : Longueur $[L]$, Masse $[M]$, Temps $[T]$, Intensité $[I]$, Température $[\theta]$.
- Déterminer les dimensions des grandeurs suivantes en les exprimant uniquement avec $[L]$, $[M]$, $[T]$, $[I]$, $[\theta]$:
 - L'accélération $\vec{a}$.
 - Le champ électrique $\vec{E}$ (force par unité de charge).
 - La capacité C (charge par tension).
 - L'inductance L (flux par intensité, avec flux = tension $\times$ temps).
 - L'impédance Z (tension par intensité).
 - L'activité radioactive A (nombre de désintégrations par unité de temps).

EXERCICE 5 Homogénéité et recherche de relation

- Vérifier l'homogénéité dimensionnelle de la relation donnant l'énergie stockée dans un condensateur : $W = \frac{1}{2} C U^2$.
- La période T d'un pendule simple dépend de sa longueur ℓ , de l'intensité de la pesanteur g et éventuellement de la masse m . Sous la forme $T = k m^\alpha \ell^\beta g^\gamma$ (avec k adimensionnel), déterminer les exposants α, β, γ par analyse dimensionnelle.
- La relation $v = \sqrt{\frac{k}{m}} x$ (vitesse d'un oscillateur) est-elle homogène ? k est une raideur, m une masse, x un allongement.

EXERCICE 6 Conversion et multiples SI

- Compléter le tableau suivant en utilisant les préfixes SI appropriés (ex : μ , m, k, M, n, p).

Valeur	Unité	Écriture en unité de base SI
470	nF	...F
2,5	M Ω	... Ω
0,003	mH	...H
5×10^6	Bq	...s ⁻¹

- Exprimer 15 km h⁻¹ en m s⁻¹ (valeur approchée à 10⁻¹ près).